ADIM ADIM UYGULAMALI DERS SERISI

UNIHIKER M10 ile Kodlamaya Başlıyoruz!

Öğrenciler ve öğretmenler için ekran, buton, ses ve sensörlerle Python macerası

11 ders · 11 proje

Sensörler · İnternet · Yapay zekâ



Bursa İl Milli Eğitim Müdürlüğü · Yenilik ve Eğitim Teknolojileri Hizmetleri Şubesi

SERI HARITASI

Beş aşamada adım adım ilerliyoruz

0

Başlangıç

Kartı tanıma, bağlantı, Jupyter ve ilk kod

✓ Tamamlandı

1

Temel Kodlama

Ekrana yazı, A/B butonları, buzzer ile ses

✓ Tamamlandı

2

Etkileşim

Dokunmatik arayüz, sensörler, eğim, gürültü ölçer

✓ Tamamlandı

3

Veri ve İnternet

Canlı sensör grafiği, internetten hava durumu

✓ Tamamlandı

4

Yapay Zekâ

Hareket tanıyan model, telefondan kontrol

✓ Tamamlandı

DERS 0

Kartla Tanışma ve Bağlantı

Hedef: UNIHIKER M10’u bilgisayara bağlamak, kartın web paneline ulaşmak ve kod yazacağımız Jupyter ortamını açmak.

USB-C bağlantısı

10.1.2.3 paneli

Jupyter Notebook

DERS 0 · TANIŞMA

UNIHIKER M10: Avucumuzdaki bilgisayar



Linux bilgisayar
4 çekirdekli işlemci, 512 MB RAM, 16 GB depolama

Python ve Jupyter
Kodu tarayıcıda yazar, kartta çalıştırırız

Butonlar ve buzzer
A, B ve Home butonu; ses çıkaran buzzer

Mikrofon
Ortamdaki ses seviyesini ölçer

Işık sensörü
Ortamın ne kadar aydınlık olduğunu ölçer

İvmeölçer ve jiroskop
Eğme, sallama ve dönmeyi algılar

Wi-Fi ve Bluetooth
İnternete ve diğer cihazlara bağlanır

USB girişleri
USB-C ile güç ve bağlantı, USB-A ile ek cihaz

DERS 0 · TANIŞMA

K10 mu, M10 mu? Kartımızı tanıyalım

Özellik	UNIHIKER M10 (bizim kart)	UNIHIKER K10
Kamera	Yok	Var (2 MP)
Yan girişler	USB-C ve USB-A	Yalnızca USB-C
Butonlar	A, B ve Home	A ve B
Açılış	Linux açılır, menü gelir	Hemen açılır
Beyni	Linux çalışan mini bilgisayar	ESP32-S3 mikrodenetleyici
Programlama	Python, Jupyter, Mind+	Mind+, MicroPython, Arduino
Önerilen düzey	6. sınıf ve üstü	3. sınıf ve üstü

İpucu: Kartın arka yüzündeki etikete ve USB-A girişine bakarak modeli hemen anlayabilirsiniz.

DERS 0 · BAĞLANTI

Üç adımda karta bağlanıyoruz

1

Kabloyu tak

Kartı USB-C kablosuyla bilgisayara bağlayın. Ekranda menü belirene kadar bekleyin.

2

Adresi yaz

`10.1.2.3`

Tarayıcının adres çubuğuna yazıp Enter’a basın.

3

Panel açıldı!

Kartın kendi web sayfası açılır. Buradan Jupyter’e geçeceğiz.

⚠ **Sayfa açılmazsa:** veri aktarabilen bir kablo kullanın, başka bir USB girişi deneyin, kartın tamamen açılmasını bekleyip sayfayı yenileyin.

DERS 0 · JUPYTER

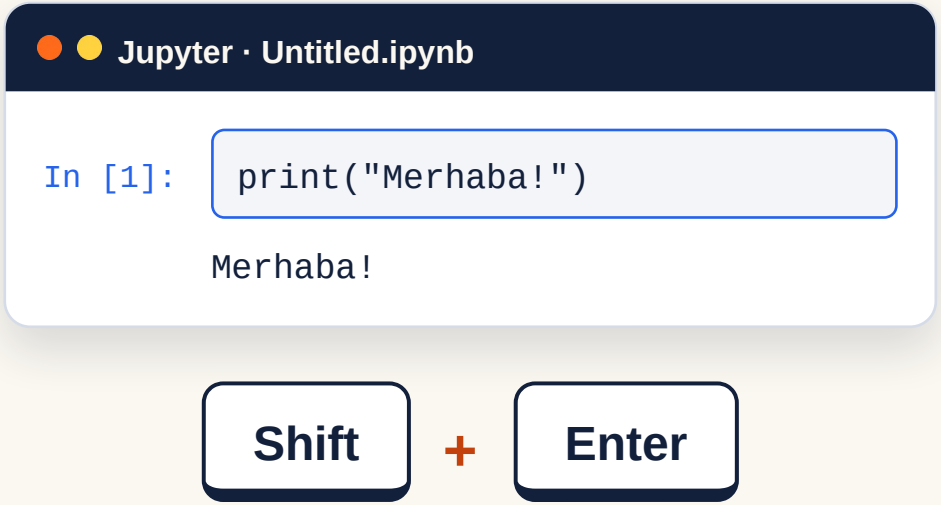
Kod defterimizi açıyoruz: Jupyter Notebook

1. **Jupyter’i aç**
   Paneldeki menüden Jupyter Notebook’a tıklayın. Görünmüyorsa Service Toggle bölümünden açın.

2. **Yeni defter oluştur**
   Sağ üstteki New düğmesine basın ve Python 3’ü seçin.

3. **Kodu yaz**
   Boş kod hücresine kodu yazın ya da yapıştırın.

4. **Çalıştır**
   Hücrenin içindeyken Shift + Enter tuşlarına birlikte basın.



DERS 1

Ekrana İlk Sözümüz

Hedef: Python ile kartın ekranına yazı yazmak; yazının yerini, rengini ve boyutunu kontrol etmek.

draw_text | Koordinatlar | config ve clear | Hata avı

DERS 1 · İLK KOD

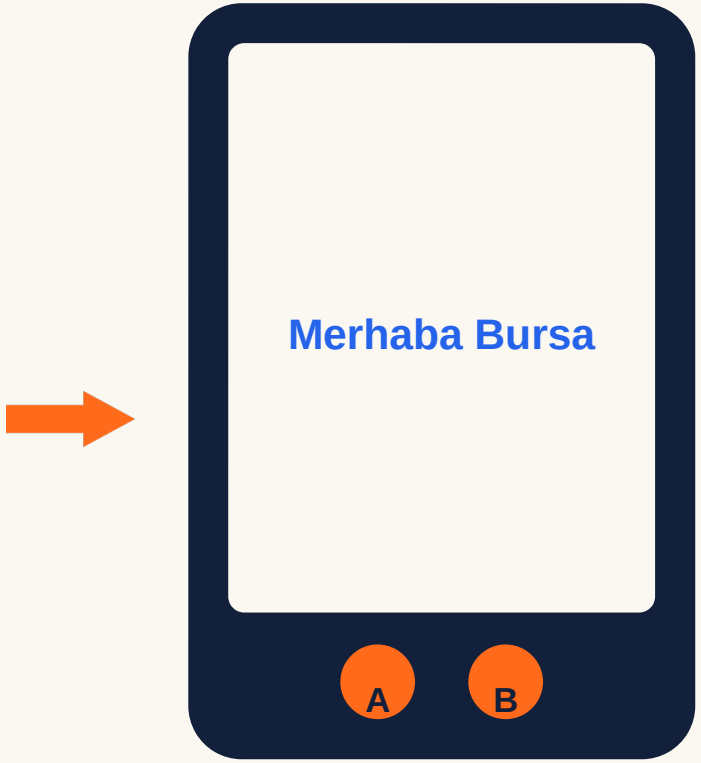
Üç komutla ekrana “Merhaba Bursa”

```
from unihiker import GUI

gui = GUI()

gui.draw_text(x=120, y=160,
    text="Merhaba Bursa",
    origin="center",
    color="blue", font_size=20)
```

▷ **Çalıştır: hücredeyken Shift + Enter**



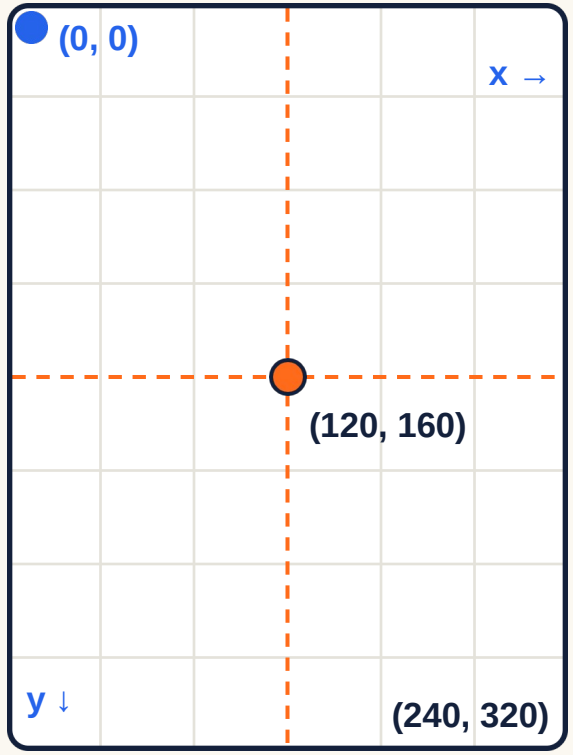
Kartın ekranında sonuç

DERS 1 · KODU ÇÖZÜMLÜYORUZ

Her parça ne iş yapıyor?

Kod	Görevi
from unihiker import GUI	Ekranı yöneten kütüphaneyi programa çağırır
gui = GUI()	Ekranı hazırlar ve ona “gui” adını verir
x=120, y=160	Yazının ekrandaki konumu (piksel olarak)
text="Merhaba Bursa"	Ekranda görünecek metin
origin="center"	Konumu yazının tam ortasına göre hesaplar
color="blue"	Yazı rengi (İngilizce renk adı)
font_size=20	Yazı boyutu

Ekranın haritası: x ve y



- Ekran **240 piksel** genişliğinde, **320 piksel** yüksekliğinde.
- Sol üst köşe **(0, 0)** başlangıç noktasıdır.
- **x** sağa gittikçe, **y** aşağı indikçe büyür.
- Tam orta nokta: **(120, 160)**

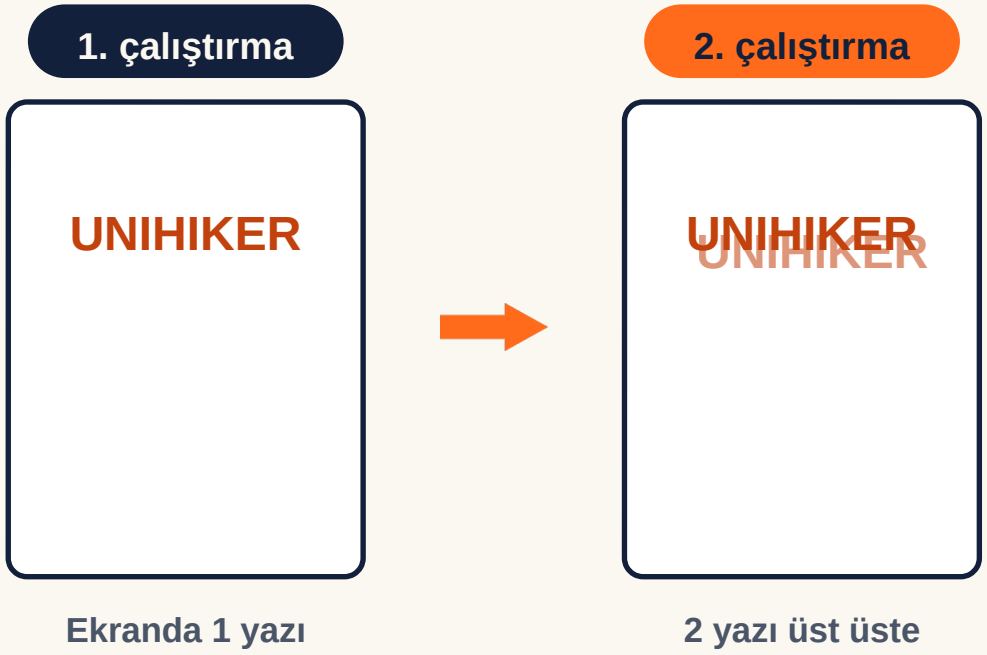
Soru

y=60 olan bir yazı ekranın neresinde görünür?

Cevap: Üst kısımda. y küçüldükçe yukarı çıkarız.

DERS 1 · SINIFTA YAŞANAN SORUN

Yazı neden çift göründü?



draw_text her çalıştığında yeni bir yazı ekler.

Eski yazıyı taşımaz, silmez. Yeni yazı onun üstüne ya da yanına çizilir.

Çözüm: ekranı **gui.clear()** ile temizle ya da yazıya bir isim verip **config** ile güncelle.

DERS 1 · NESNEYI GÜNCELLE

Yeniden çizmek yerine değiştirmek: config

```
gui.clear()
baslik = gui.draw_text(x=120, y=60,
    text="UNIHIKER", origin="center",
    color="red", font_size=24)

# yazıyı aşağı taşı
baslik.config(y=120)

# metni ve rengi değiştir
baslik.config(text="Merhaba", color="green")
```

`draw_text(...)`
Ekrana **yeni** bir nesne ekler

`nesne.config(...)`
Var olan nesneyi değiştirir

`gui.clear()`
Ekrandaki **her şeyi** siler

İleride sensör değerlerini ekranda güncellerken hep config kullanacağız.

DERS 1 · HATA AVI

Küçük yazım hatası, büyük fark

⚠ Hatalı kod

```
gui.draw_text(x=120, y=60,
    text="BURSA", origin="center",
    color="ble", font_size=24)
gui.draw_text(x=120, y=160,
    text="YEĞİTEK", origin="cevtre",
    color="red", font_size=28)
```

✓ Düzeltilmiş kod

```
gui.draw_text(x=120, y=60,
    text="BURSA", origin="center",
    color="blue", font_size=24)
gui.draw_text(x=120, y=160,
    text="YEĞİTEK", origin="center",
    color="red", font_size=28)
```

🔍 Hata mesajında **en alt satırı** okuyun; sorunun adı genellikle oradadır.

✓ Türkçe karakterler (Ğ, İ) ekranda **sorunsuz** göründü.

DERS 1 · SINIFTA DENEYELIM

Üç seviyeli ekran görevi

☆

SEVIYE 1

Isınma

Kendi adını ekranın tam ortasına mavi renkle yaz.

```
İpucu: x=120, y=160,
origin="center"
```

☆ ☆

SEVIYE 2

Düzen

Okulunun adını üste, sınıfını alta farklı renk ve boyutlarda yaz.

```
İpucu: y=60 ve y=260 dene
```

☆ ☆ ☆

SEVIYE 3

Hareket

Bir yazıya isim ver ve config ile onu üç adımda yukarıdan aşağı taşı.

```
İpucu: her adımda y'yi 80
artır
```

Renkler: red blue green orange purple black

DERS 0–1 ÖZETI

Neler öğrendik?

- UNIHIKER M10’u tanıdık ve K10’dan ayırt ettik
- Kartı USB-C ile bağlayıp 10.1.2.3 paneline ulaştık
- Jupyter’de defter açıp Shift + Enter ile kod çalıştırdık
- draw_text ile ekrana yazı yazdık
- Ekran koordinatlarını (x, y) öğrendik
- config ile yazıyı güncelledik, hataları ayıkladık

SIRADAKI DERS

Ders 2: Butonlar ve buzzer

A butonuyla sayacı artıran, B ile sıfırlayan ve her basışta bip sesi çıkaran bir program yazacağız.



DERS 2

Butonlar ve Buzzer

Hedef: Kartın A ve B butonlarını okumak, buzzer ile ses çıkarmak ve ekrandaki sayacı canlı olarak güncellemek.

`pinpong` `while True` `if` `buzzer.pitch`

DERS 2 · İKI KÜTÜPHANE

Ekran için unihiker, donanım için pinpong

unihiker → Ekran

Yazı, şekil, resim ve dokunmatik arayüz

```
from unihiker import GUI
```

pinpong → Donanım

A/B butonları, buzzer, ışık sensörü, ivmeölçer ve diğerleri

```
from pinpong.board import Board
from pinpong.extension.unihiker import *
```



Board().begin() donanımı kullanıma hazırlar. Programın başında yalnızca bir kez çalıştırılır.

DERS 2 · SAYAÇ KODU

A ile say, B ile sıfırla

1 · Hazırlık

```
from unihiker import GUI
from pinpong.board import Board
from pinpong.extension.unihiker import *
import time

Board().begin()
gui = GUI()
gui.clear()
gui.draw_text(x=120, y=40, text="Sayaç",
    origin="center", font_size=22)
sayi = 0
sayac = gui.draw_text(x=120, y=160, text="0",
    origin="center", color="blue", font_size=60)
```

2 · Sonsuz döngü

```
while True:
    if button_a.is_pressed():
        sayi = sayi + 1
        sayac.config(text=str(sayi))
        buzzer.pitch(523, 1)
        time.sleep(0.2)

    if button_b.is_pressed():
        sayi = 0
        sayac.config(text="0")
        time.sleep(0.2)

    time.sleep(0.05)
```

DERS 2 · DÖNGÜ VE KOŞUL

Kart her an butonlara soru soruyor

`while True: sonsuza kadar tekrarla`

A basılı mı? → Evet → Sayı +1 · ekrana yaz · bip sesi · 0,2 sn bekle

B basılı mı? → Evet → Sayıyı 0 yap · ekranı güncelle · 0,2 sn bekle

Her turda → 0,05 sn mola ver, sonra başa dön

≈ 20

kontrol / saniye

Her turdaki 0,05 saniyelik mola, saniyede yaklaşık 20 tur demektir.

Cevap “hayır” ise kart hiçbir şey yapmaz ve sıradaki soruya geçer.

DERS 2 · GIRINTI

Python’da girinti, kodun haritasıdır

```
while True:
    if button_a.is_pressed():
        sayi = sayi + 1
        sayac.config(text=str(sayi))
        if sayi == 10:
            sayac.config(color="red")
            buzzer.pitch(784, 2)
```

1. Her blok **iki nokta (:)** ile açılır.
2. Bloğun içindeki satırlar **4 boşluk** içeride yazılır.
3. İç içe blokta her seviye **4 boşluk daha** içeri kayar.

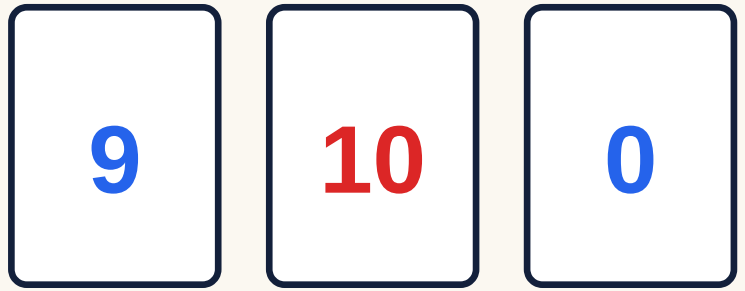
⚠ Girintisi kayan satır ya hata verir ya da yanlış blokta çalışır.

DERS 2 · GÖREV ÇÖZÜMÜ

Hedef sayı: 10’da kırmızı, sıfırda mavi

```
if button_a.is_pressed():
    sayi = sayi + 1
    sayac.config(text=str(sayi))
    buzzer.pitch(523, 1)
    if sayi == 10:            # yeni
        sayac.config(color="red")
        buzzer.pitch(784, 2)
    time.sleep(0.2)

if button_b.is_pressed():
    sayi = 0
    sayac.config(text="0", color="blue")  # yeni
    time.sleep(0.2)
```



A ile 9’a kadar: mavi

10’da: kırmızı ve Sol notası

B ile: sıfır ve yine mavi

Sarı satırlar eklenen kısımlar. Bu bloklar while True: döngüsünün içinde yer alır.

DERS 2 · NEDEN BEKLIYORUZ?

time.sleep(0.2): tek basış, tek sayı

⚠ Bekleme yoksa

Parmağımız butonda kısa bir an kalır. Döngü bu sürede butonu defalarca basılı görür.

1 2 3 4

Tek basış = birkaç sayı!

✓ 0,2 saniye bekleyince

Sayı bir kez artar. Kısa bir basış ikinci kez sayılmaz.

1

Tek basış = tek sayı

`In [*]` Program çalışıyor

■ **Stop** Programı durdurur

⚠ Yeniden çalıştırmadan önce durdur

DERS 2 · SINIFTA DENEYELIM

Sayacı geliştir: üç görev

☆

✓ Derste yapıldı

Hedef sayı

10’a ulaşınca yazı kırmızı olsun, farklı bir ses çalsın. Sıfırlayınca tekrar mavi.

```
İpucu: if sayi == 10:
```

☆ ☆

Geri sayım

B butonu sıfırlamak yerine sayıyı bir azaltsın. Sayı eksiye düşmesin!

```
İpucu: if sayi > 0:
```

☆ ☆ ☆

Nota sayacı

Her basışta sırayla Do, Re, Mi çalsın. Mi’den sonra yeniden Do’ya dönsün.

```
Do 523 · Re 587 · Mi 659
```

Meydan okuma: Reaksiyon oyunu. Ekranda “BAS!” yazınca A’ya en hızlı kim basacak?

DERS 2 ÖZETI

Neler öğrendik?

- pinpong ile butonları ve buzzer’ı kullandık
- Board().begin() ile donanımı hazırladık
- while True ile sonsuz döngü kurduk
- if ile koşul ve iç içe koşul yazdık
- config ile sayacı canlı güncelledik
- time.sleep ile basışları doğru saydık

SIRADAKI DERS

Ders 3: Dokunmatik ekran ve sensörler

Aşama 2’ye geçiyoruz: ekrana dokunulabilir butonlar ekleyecek ve kartın sensörlerini okuyacağız.



DERS 3

Dokunmatik Ekran

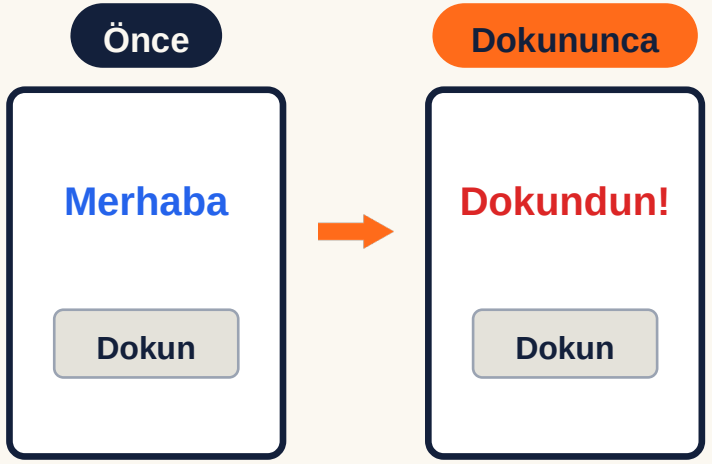
Hedef: Ekrana dokunulabilir butonlar koymak, kendi fonksiyonlarımızı yazmak ve küçük arayüzler tasarlamak.

`add_button` `def` `onclick` `global`

DERS 3 · İLK DOKUNUŞ

Ekrana bir buton koyuyoruz

```
from unihiker import GUI
import time
gui = GUI()
gui.clear()
mesaj = gui.draw_text(x=120, y=100,
    text="Merhaba", origin="center",
    color="blue", font_size=28)
def dokununca():
    mesaj.config(text="Dokundun!", color="red")
gui.add_button(x=120, y=240, w=160, h=50,
    text="Dokun", origin="center",
    onclick=dokununca)
while True:
    time.sleep(1)
```



DERS 3 · YENI KAVRAMLAR

Buton, fonksiyon ve görev ataması

Kod	Ne yapar
def dokununca():	Kendi komutumuzu (fonksiyon) tanımlar. Çağrılana kadar çalışmaz.
gui.add_button(...)	Ekrana dokunulabilir bir buton ekler
w=160, h=50	Butonun genişliği ve yüksekliği (piksel)
text="Dokun"	Butonun üzerindeki yazı
onclick=dokununca	Dokunulunca çalışacak fonksiyon. Parantezsiz yazılır.
while True: time.sleep(1)	Programı açık tutar, kart dokunmaları dinlemeye devam eder

⚠ **onclick=dokununca()** yazılırsa fonksiyon hemen bir kez çalışır, dokunmayı beklemez.

Parmakla rahat dokunmak için butonu en az **40 piksel** yüksek yapın.

Sürekli sormak mı, haber almak mı?

DERS 2

Sürekli kontrol

Kargonu beklerken her dakika kalkıp kapıya bakmak gibi.

```
while True:
    if button_a.is_pressed():
```

Kart her turda butona soru sorar.

DERS 3

Olay tabanlı

Kapı zili çalınca kalkıp kapıyı açmak gibi.

```
gui.add_button(...,
    onclick=dokununca)
```

Dokunma olunca kart fonksiyonu kendisi çağırır.

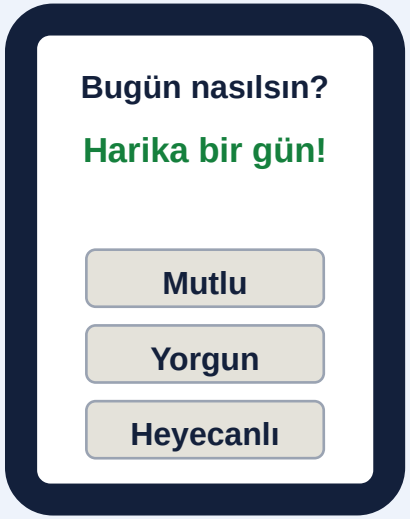
Telefonundaki uygulamaların çoğu olay tabanlı çalışır: dokunma, kaydırma ve bildirimler birer **olaydır**.

DERS 3 · ANA GÖREV

Ruh hâli seçici

Üstte “Bugün nasılsın?” yazısı, altında üç dokunmatik buton. Dokunulan butona göre üstteki mesaj ve rengi değişsin.

Buton	Mesaj	Renk
Mutlu	Harika bir gün!	green (yeşil)
Yorgun	Biraz mola ver.	blue (mavi)
Heyecanlı	Hadi başlayalım!	orange (turuncu)



- Her buton için ayrı bir **def** fonksiyonu
- Mesajı yeniden çizme, **config** ile güncelle
- Butonlar alt alta: **y = 170, 220, 270**

DERS 3 · ANA GÖREV ÇÖZÜMÜ

Üç fonksiyon, üç buton

1 · Yazılar ve fonksiyonlar

```
from unihiker import GUI
import time
gui = GUI()
gui.clear()
gui.draw_text(x=120, y=40, text="Bugün nasılsın?",
    origin="center", font_size=22)
mesaj = gui.draw_text(x=120, y=100, text="...",
    origin="center", font_size=24)
def mutlu():
    mesaj.config(text="Harika bir gün!", color="green")
def yorgun():
    mesaj.config(text="Biraz mola ver.", color="blue")
def heyecanli():
    mesaj.config(text="Hadi başlayalım!", color="orange")
```

2 · Butonlar

```
gui.add_button(x=120, y=170,
  w=160, h=40, text="Mutlu",
  origin="center",
  onclick=mutlu)
gui.add_button(x=120, y=220,
  w=160, h=40, text="Yorgun",
  origin="center",
  onclick=yorgun)
gui.add_button(x=120, y=270,
  w=160, h=40, text="Heyecanlı",
  origin="center",
  onclick=heyecanli)
while True:
    time.sleep(1)
```

DERS 3 · BONUS GÖREV

Dokunmatik sayaç: + ve − butonları

```
# üstte: import satırları, gui = GUI(), gui.clear()
sayi = 0
sayac = gui.draw_text(x=120, y=120, text="0",
    origin="center", color="blue", font_size=60)
def arttir():
    global sayi
    sayi = sayi + 1
    sayac.config(text=str(sayi))
def azalt():
    global sayi
    if sayi > 0:
        sayi = sayi - 1
        sayac.config(text=str(sayi))
gui.add_button(x=60, y=260, w=90, h=50, text="-",
    origin="center", onclick=azalt)
gui.add_button(x=180, y=260, w=90, h=50, text="+",
    origin="center", onclick=arttir)
# sonda: while True: time.sleep(1)
```



Sayı 0’ın altına inmez

DERS 3 · BONUSUN TUZAĞI

global: “Dışarıdaki değişkeni kullan”

PROGRAM (DIŞARISI)

```
sayi = 0
```

global sayi bu köprüyü kurar

```
def arttir():
global sayi
sayi = sayi + 1
```

UnboundLocalError

global yazılmazsa Python: “Bu değişkenin fonksiyon içinde henüz değeri yok!”

1. Fonksiyonun içinde bir değişkene **yeni değer atanırsa**, Python onu fonksiyona ait sayar.
2. **global sayi** “dışarıdaki sayi’yı kullan” demektir.
3. **sayac** için gerekmez: ona yeni değer atamıyoruz, sadece **config** ile güncelliyoruz.

DERS 3 · SINIFTA DENEYELIM

Dokunmatik arayüz görevleri

☆ ✓ Derste yapıldı

Ruh hâli seçici

Üç butonla üstteki mesajı ve rengini değiştir.

`3 × def + 3 × add_button`

☆☆ ✓ Bonus

Dokunmatik sayaç

+ ve − butonlarıyla sayaç. Sayı eksiye düşmesin.

`Anahtar: global sayi`

☆☆☆

Mini bilgi yarışması

Ekranda bir soru, altında iki cevap butonu. Doğruya yeşil “Doğru!”, yanlışa kırmızı “Tekrar dene”.

`İpucu: her cevaba bir fonksiyon`

Meydan okuma: Dijital zar. “At” butonuna dokununca ekranda 1–6 arası rastgele bir sayı çıksın.

DERS 3 ÖZETI

Neler öğrendik?

- add_button ile dokunmatik buton ekledik
- def ile kendi fonksiyonlarımızı yazdık
- onclick ile butonlara görev atadık
- Olay tabanlı programlamayı tanıdık
- Üç butonlu bir arayüz tasarladık
- global ile fonksiyondan değişken güncelledik

SIRADAKI DERS

Ders 4: Sensörler ve ışık ölçer

Kartın ışık sensörünü okuyacak, ortamın karanlık mı aydınlık mı olduğuna kartın kendisinin karar vermesini sağlayacağız.



DERS 4

Sensörler: Işık Ölçer

Hedef: Işık sensörünü okumak, değeri ekranda canlı göstermek ve kartın ortamı kendisinin yorumlamasını sağlamak.

`light.read()` `if / elif / else` Eşik değer Kalibrasyon

DERS 4 · SENSÖR NEDIR?

Ortamdan sayıya, sayıdan karara



M10'un sensörleri: Işık · Mikrofon (ses) · İvmeölçer · Jiroskop · Dokunmatik ekran

DERS 4 · IŞIK ÖLÇER KODU

Oku, göster, karar ver

```
# üstte: import satırları, Board().begin(), gui hazırlığı
gui.draw_text(x=120, y=40, text="Işık Ölçer",
    origin="center", font_size=22)
deger = gui.draw_text(x=120, y=130, text="0",
    origin="center", color="blue", font_size=50)
durum = gui.draw_text(x=120, y=220, text="",
    origin="center", font_size=24)

while True:
    isik = light.read()
    deger.config(text=str(isik))
    if isik < 100:
        durum.config(text="Karanlık", color="purple")
    else:
        durum.config(text="Aydınlık", color="orange")
    time.sleep(0.2)
```



Oda ışığında

DERS 4 · YENI KAVRAMLAR

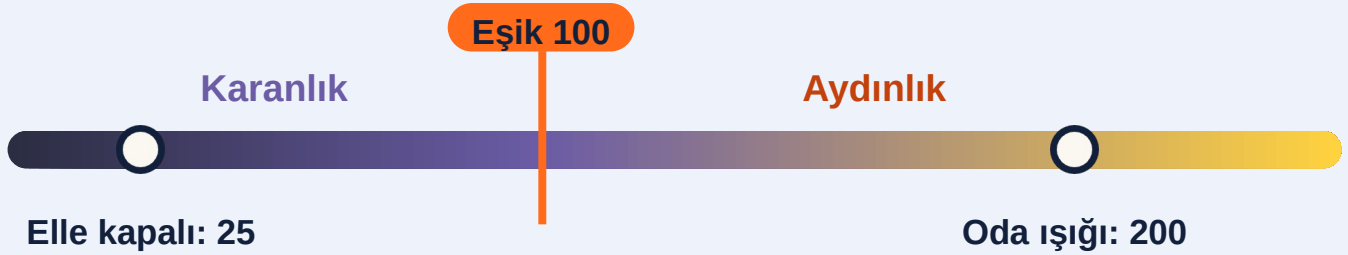
Sensör okumanın dili

Kod	Ne yapar
light.read()	Işık sensörünü okur ve bir sayı verir. Ortam aydınlandıkça sayı büyür.
isik = light.read()	Okunan değeri isik değişkenine kaydeder
if isik < 100:	Değer eşikten küçükse altındaki bloğu çalıştırır
else:	Koşul doğru değilse bu bloğu çalıştırır
100	Eşik değer: karanlık ile aydınlığı ayıran sınır
time.sleep(0.2)	Saniyede yaklaşık 5 ölçüm; ekran titremeden güncellenir

DERS 4 · KALIBRASYON

Eşiği tahminle değil, ölçerek seçiyoruz

⚠ İlk denemede eşik **500**'dü. Ortamın en yüksek değeri 200 olduğu için kart her durumda "Karanlık" dedi.



Elle kapalı	Oda ışığı	İkisinin ortası	Seçilen eşik
25	200	(25 + 200) ÷ 2 ≈ 112	100

DERS 4 · GÖREV

Üç seviyeli ışık ölçer: elif

```
if isik < 100:
    durum.config(text="Karanlık", color="purple")
elif isik < 800:
    durum.config(text="Normal", color="green")
else:
    durum.config(text="Çok parlak!", color="orange")
```

800 örnek bir değerdir. Fener eşiğini kendi ölçümünüze göre seçin. Bu blok while True döngüsünün içinde yer alır.

`< 100`	**Karanlık**	elle kapalı
`< 800`	**Normal**	oda ışığı
`diğer`	**Çok parlak!**	fener

Python yukarıdan aşağı bakar ve **ilk doğru koşulu** çalıştırır. Küçük eşik üstte olmalı.

DERS 4 · SINIFTA DENEYELIM

Işıkla çalışan projeler

☆

✓ Derste yapıldı

Üç seviyeli ölçer

Karanlık, normal ve çok parlak durumlarını ayırt et.

`if / elif / else`

☆ ☆

Çekmece alarmı

Kartı karanlık bir kutuya koy. Kutu açılıp ışık girince buzzer çalsın.

`İpucu: buzzer.pitch(…)`

☆ ☆ ☆

Gece lambası

Ortam kararınca ekranda büyük, sarı bir “Gece lambası açık” mesajı belirsin; aydınlanınca kaybolsun.

`İpucu: config(text="")`

Bilim etkinliği: Sınıfın farklı köşelerinde ölçüm yapıp bir “ışık haritası” çıkarın. En aydınlık ve en karanlık nokta neresi?

DERS 4 ÖZETI

Neler öğrendik?

- Sensörün ortamı sayıya çevirdiğini gördük
- light.read() ile ışık değerini okuduk
- Değeri ekranda canlı gösterdik
- Ölçüm yapıp eşiği kalibre ettik
- if-else ile iki, elif ile üç seçenek kurduk

SIRADAKI DERS

Ders 5: Eğim ölçer

İvmeölçerle kartın eğimini okuyacak ve kartı bir su terazisine, ardından oyun kumandasına çevireceğiz.

DERS 5

Eğim Ölçer ve Kayan Top

Hedef: İvmeölçerle kartın eğimini okumak, eksenleri ölçerek keşfetmek ve ekranda eğime göre kayan bir top yapmak.

`accelerometer` `fill_circle` `max / min` **Eksen keşfi**

DERS 5 · İVMEÖLÇER

Kart yer çekimini hissediyor



0

Düz



≈ 0.5

Yaklaşık 30° eğik



≈ 1

Tamamen dik

Kart eğildikçe yer çekiminin o yöndeki payı artar. Eğimin yönü değişince işaret de değişir: **artı** ya da **eksi**.

DERS 5 · ADIM 1

Önce değerleri görelim

```
# üstte: import satırları, Board().begin(), gui hazırlığı
gui.draw_text(x=120, y=40, text="Eğim Ölçer",
    origin="center", font_size=22)
xyazi = gui.draw_text(x=120, y=130, text="x: 0",
    origin="center", color="blue", font_size=32)
yyazi = gui.draw_text(x=120, y=200, text="y: 0",
    origin="center", color="red", font_size=32)

while True:
    x = accelerometer.get_x()
    y = accelerometer.get_y()
    xyazi.config(text="x: " + str(round(x, 2)))
    yyazi.config(text="y: " + str(round(y, 2)))
    time.sleep(0.1)
```



Kart öne eğikken

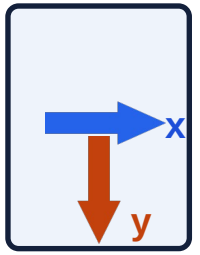
DERS 5 · ÖLÇEREK KEŞFET

Sürpriz: Eksenler yan yatmış!

Hareket	x	y
Düz	−0.01	0.08
Sağa eğik	0.02	−0.46
Sola eğik	0.03	0.53
Öne eğik	0.6	0.07

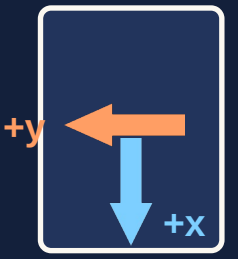
Sağa-sola eğim **y**'yi, öne-arkaya eğim **x**'i değiştiriyor. Sensör çipi kartın içine yan yerleştirilmiş.

Ekranın yönleri



Sağ = x, aşağı = y

Sensörün yönleri



Sol = +y, öne = +x

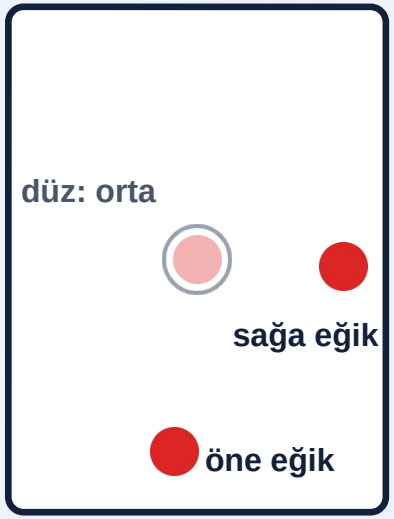
DERS 5 · EĞIMDEN KONUMA

Ölçümü ekrandaki konuma çeviriyoruz

```
yatay = 120 - y * 200
dikey = 160 + x * 200
```

- **120 ve 160** ekranın ortası: düzken top ortada durur.
- **y'nin önünde eksi var**: sağa eğince y eksi olduğundan top sağa gider.
- **200 hassasiyettir**: büyütünce top daha hızlı tepki verir.

Durum	yatay	dikey
Sağa eğik (y = −0.46)	120 + 92 = 212	≈ 164
Öne eğik (x = 0.6)	≈ 106	160 + 120 = 280



DERS 5 · ADIM 2

Dijital su terazisi: kayan top

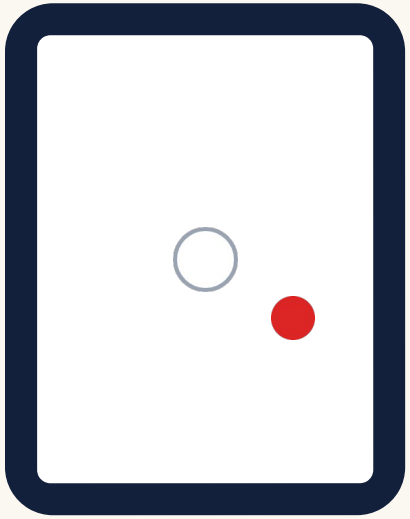
```
# üstte: import satırları, Board().begin(), gui hazırlığı
gui.draw_circle(x=120, y=160, r=22, color="gray", width=2)
top = gui.fill_circle(x=120, y=160, r=15, color="red")

while True:
    x = accelerometer.get_x()
    y = accelerometer.get_y()

    yatay = 120 - y * 200
    dikey = 160 + x * 200

    yatay = max(15, min(225, yatay))
    dikey = max(15, min(305, dikey))

    top.config(x=yatay, y=dikey)
    time.sleep(0.05)
```



Sağa ve öne eğikken

DERS 5 · YENI KAVRAMLAR

Şekiller, yuvarlama ve sınırlar

Kod	Ne yapar
accelerometer.get_x() / get_y()	İki eksendeki eğimi okur (yaklaşık −1 ile +1 arası)
round(x, 2)	Sayıyı virgülden sonra 2 basamağa yuvarlar
"x: " + str(...)	İki metni yan yana ekler
gui.fill_circle(...)	İçi dolu daire çizer; r yarıçaptır
gui.draw_circle(...)	İçi boş daire (halka) çizer
top.config(x=..., y=...)	Var olan topun yerini değiştirir
max(15, min(225, yatay))	Değeri 15 ile 225 arasında tutar

Sınırlama örnekleri: `300 → 225` `−40 → 15` `150 → 150`

DERS 5 · SINIFTA DENEYELIM

Eğimle oynanan görevler

☆

✓ Derste yapıldı

Su terazisi

Kart eğildikçe kayan bir top. Sıra arkadaşının masası düz mü?

```
fill_circle + config
```

☆ ☆

Sıfır noktası ayarı

Düzken top tam ortada dursun. Düzken ölçtüğün değeri çıkar.

```
İpucu: y = y - 0.08
```

☆ ☆ ☆

Hedefi vur

Top halkanın içine girince buzzer çalsın ve ekranda “Ortaladın!” yazsın.

```
İpucu: abs(yatay - 120) < 7
```

⚙ **Deney:** Hassasiyeti 200 yerine 100 ve 400 yap. Top nasıl davranıyor? Oyun için hangisi daha iyi?

DERS 5 ÖZETI

Neler öğrendik?

- İvmeölçerle eğimi okuduk
- Eksenleri ölçerek keşfettik
- Ölçümü ekrandaki konuma çevirdik
- Daire çizip config ile hareket ettirdik
- max ve min ile sınır koyduk

SIRADAKI DERS

Ders 6: Ses ölçer

Mikrofonla ortamın ses seviyesini ölçecek ve bir sınıf gürültü trafik ışığı yapacağız.



DERS 6

Ses Ölçer ve Trafik Işığı

Hedef: Mikrofonla ses seviyesini ölçmek, dalgalı ölçümleri yumuşatmak ve sınıf için bir gürültü trafik ışığı yapmak.

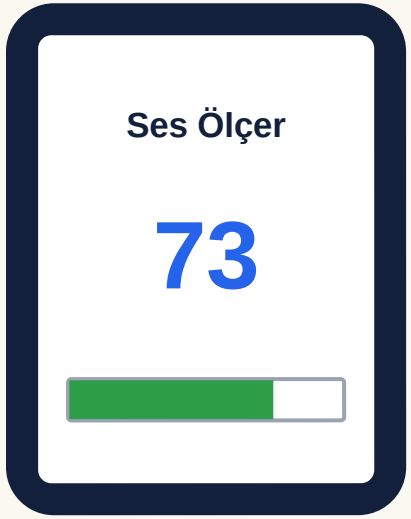
`Audio` `fill_rect` Ortalama ile yumuşatma Sabitler

DERS 6 · ADIM 1

Sesi sayı ve çubukla gösteriyoruz

```
from unihiker import GUI, Audio
import time
gui = GUI()
audio = Audio()
gui.clear()
# başlık ve sayı: draw_text (önceki derslerdeki gibi)
deger = gui.draw_text(x=120, y=120, text="0",
    origin="center", color="blue", font_size=50)
gui.draw_rect(x=20, y=200, w=200, h=30, width=2, color="gray")
cubuk = gui.fill_rect(x=20, y=200, w=1, h=30, color="green")

while True:
    ses = audio.sound_level()
    deger.config(text=str(ses))
    cubuk.config(w=max(1, ses * 2))
    time.sleep(0.1)
```



El çırpınca

Sessiz ile konuşma birbirine çok yakın

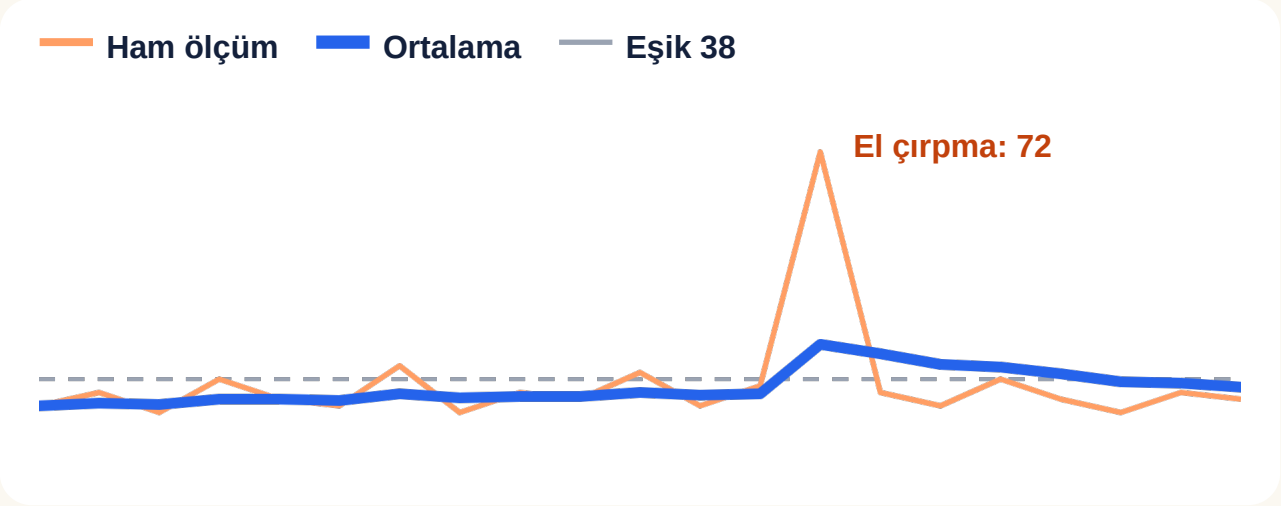
Sessiz	Normal konuşma	El çırpma	Seçilen eşikler
34	40 (yalnızca +6)	73	38 ve 55



⚠ Mikrofon değeri sürekli sıçrar. Tek ölçüme bakarsak ışık yeşil ile sarı arasında **titrer**.

DERS 6 · YUMUŞATMA

Ortalama alarak titremeyi durduruyoruz




```
ortalama = ortalama * 0.8
         + ses * 0.2
```

%80 önceki ortalamadan gelir

%20 yeni ölçümden gelir

Tek bir sıçrama ortalamayı biraz oynatır, ışığı çıldırtmaz.

DERS 6 · ADIM 2

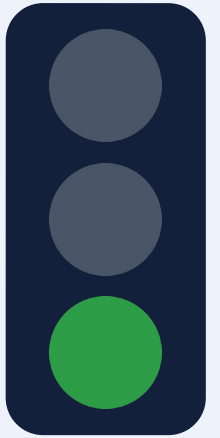
Sınıf gürültü trafik ışığı

```
# üstte: import, gui ve audio hazırlığı
SESSIZ = 38
GURULTU = 55

kirmizi = gui.fill_circle(x=120, y=90,
    r=35, color="gray")
sari = gui.fill_circle(x=120, y=170,
    r=35, color="gray")
yesil = gui.fill_circle(x=120, y=250,
    r=35, color="gray")
deger = gui.draw_text(x=120, y=305,
    text="0", origin="center",
    font_size=16)

ortalama = 34
```

```
while True:
  ses = audio.sound_level()
  ortalama = ortalama * 0.8 + ses * 0.2
  deger.config(text=str(round(ortalama)))
  if ortalama < SESSIZ:
    yesil.config(color="green")
    sari.config(color="gray")
    kirmizi.config(color="gray")
  elif ortalama < GURULTU:
    yesil.config(color="gray")
    sari.config(color="yellow")
    kirmizi.config(color="gray")
  else:
    yesil.config(color="gray")
    sari.config(color="gray")
    kirmizi.config(color="red")
  time.sleep(0.1)
```



Sessizken: yeşil

DERS 6 · YENI KAVRAMLAR

Ses, dikdörtgenler ve sabitler

Kod	Ne yapar
from unihiker import GUI, Audio	Ekranla birlikte ses araçlarını da çağırır
audio.sound_level()	Ortamın ses seviyesini bir sayı olarak verir
gui.draw_rect(...)	İçi boş dikdörtgen: çubuğun çerçevesi
gui.fill_rect(...)	İçi dolu dikdörtgen: dolan çubuk
cubuk.config(w=...)	Çubuğun genişliğini değiştirir
SESSIZ = 38	Sabit: değişmeyecek ayarlar en üstte, büyük harfle yazılır
ortalama * 0.8 + ses * 0.2	Ortalama ile yumuşatma: ani sıçramaların etkisini azaltır

DERS 6 · SINIFTA DENEYELIM

Trafik ışığını geliştir

☆

✓ Derste yapıldı

Gürültü ışığı

Ortalamaya göre yeşil, sarı ya da kırmızı lamba yansın.

```
if / elif / else
```

☆ ☆

Kodu kısalt

Dokuz config satırını tek bir fonksiyonla üç satıra indir.

```
def lambalar(y, s, k):
```

☆ ☆ ☆

Sessizlik sayacı

Işık yeşilken geçen süreyi say: “Sessiz çalışma: 45 sn”.

```
İpucu: time.time()
```

Meydan okuma: Teneffüs modu. A butonuyla eşikleri yükselt, B ile ders moduna dön.

DERS 6 ÖZETI · AŞAMA 2 TAMAMLANDI

Neler öğrendik?

- Mikrofonla ses seviyesini ölçtük
- Değeri dolan bir çubukla gösterdik
- Yakın değerlerle karar vermenin zorluğunu gördük
- Ortalama alarak ölçümü yumuşattık
- Sabitlerle ayarı tek yerden yaptık

SIRADAKI DERS · AŞAMA 3

Ders 7: Canlı sensör grafiği

Listeler ve for döngüsüyle ölçümleri ekranda kayan bir grafiğe dönüştüreceğiz.



DERS 7 · AŞAMA 3

Canlı Sensör Grafiği

Hedef: Işık ölçümlerini bir listede saklamak ve ekranda sağdan sola kayan bir çubuk grafik olarak göstermek.

Liste | `for i in range()` | `append / pop` | Ölçekleme

DERS 7 · GRAFIK KODU

24 çubuk, 24 ölçüm

1 · Hazırlık

```
# üstte: import, Board().begin(), gui
gui.draw_text(x=120, y=20, text="Işık Grafiği",
    origin="center", font_size=18)
deger = gui.draw_text(x=120, y=50, text="0",
    origin="center", color="blue", font_size=20)
gui.draw_line(x0=0, y0=300, x1=240, y1=300,
    width=2, color="black")
cubuklar = []
for i in range(24):
    c = gui.fill_rect(x=i * 10, y=299, w=8, h=1,
        color="orange")
    cubuklar.append(c)
veriler = [0] * 24
```

2 · Döngü

```
while True:
    isik = light.read()
    deger.config(text=str(isik))

    veriler.append(isik)
    veriler.pop(0)

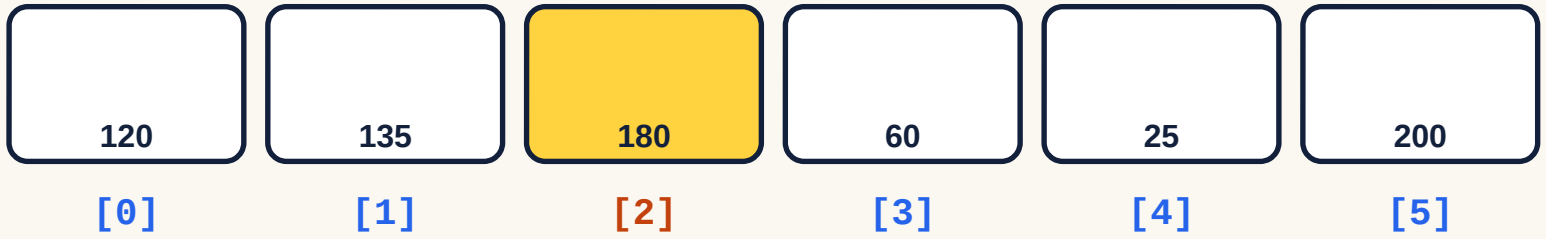
    for i in range(24):
        h = max(1, min(220, veriler[i] // 2))
        cubuklar[i].config(y=300 - h, h=h)

    time.sleep(0.3)
```

DERS 7 · LISTE

Liste: numaralı kutulardan oluşan bir dolap

`veriler =`



`veriler[2]` → 180

⚠ Sıra numarası **0'dan** başlar

Liste sayı da, ekran nesnesi de tutabilir

Bir satır yaz, 24 çubuk çiz

```
for i in range(24):
    c = gui.fill_rect(x=i * 10, ...)
    cubuklar.append(c)
```

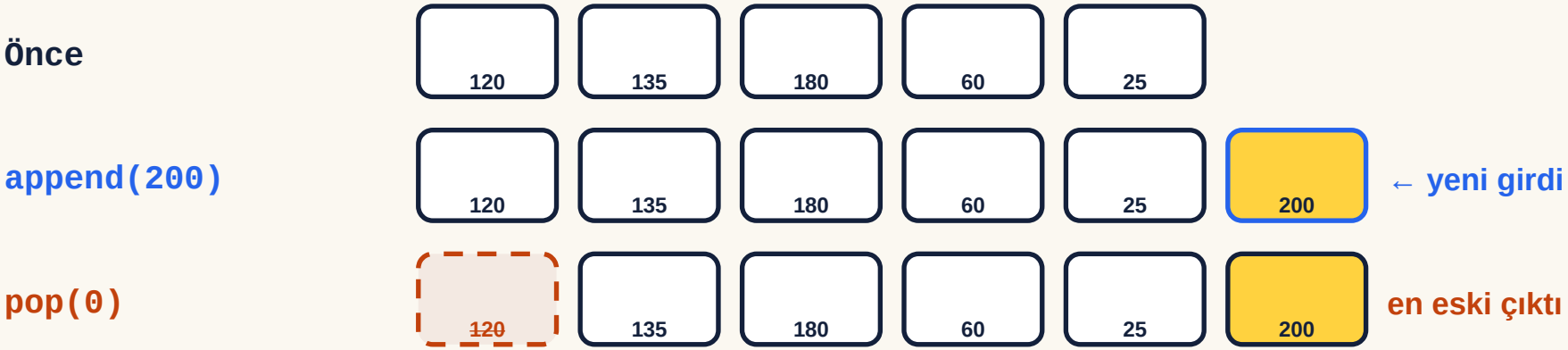
i sırayla 0, 1, 2 … 23 değerlerini alır.

Her turda bir çubuk **10 piksel sağa** yerleşir.



DERS 7 · KAYAN PENCERE

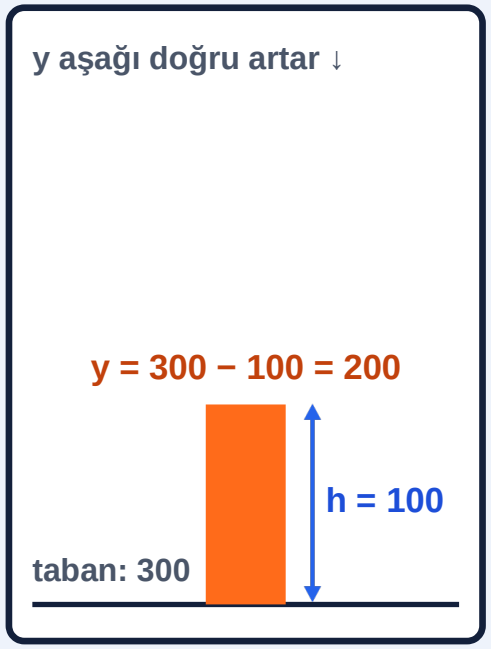
En yeni sağdan girer, en eski soldan çıkar



Liste hep aynı uzunlukta kalır. Bu yüzden grafik her ölçümde **bir adım sola kayar**.

DERS 7 · ÖLÇEKLEME

Ekranda çubuk neden yukarı doğru büyür?




```
h = max(1, min(220, isik // 2))
cubuk.config(y=300 - h, h=h)
```

Işık değeri	Yükseklik h	Üst kenar y
25 (elle kapalı)	12	288
200 (oda)	100	200
1000 (fener)	220 (sınır)	80

***//* 2** değeri yarıya indirir, **min(220, …)** çubuğun başlığa taşmasını önler.

DERS 7 · SINIFTA DENEYELIM

Grafikle veri keşfi

☆

✓ Derste yapıldı

Işık grafiği

Son 24 ölçümü kayan bir çubuk grafikle göster.

```
liste + for + append/pop
```

☆ ☆

Ses grafiği

Aynı grafiği mikrofonla yap. Ses değerleri küçük olduğu için ölçeği büyüt.

```
İpucu: ses * 3
```

☆ ☆ ☆

Renkli eşik

Eşiği geçen çubuklar kırmızı, diğerleri turuncu olsun.

```
config(color=...)
```

Meydan okuma: Ekranda son 24 ölçümün en yüksek ve en düşük değerini göster.

DERS 7 ÖZETI

Neler öğrendik?

- Listeyle birden çok değeri sakladık
- Sıra numarasının 0’dan başladığını gördük
- for ile 24 çubuğu tek seferde çizdik
- append ve pop ile kayan pencere kurduk
- Ölçümü ekrandaki yüksekliğe ölçekledik

SIRADAKI DERS

Ders 8: İnternetten hava durumu

Kartı Wi-Fi’ye bağlayıp Bursa’nın anlık sıcaklığını bir hava durumu servisinden çekeceğiz.



DERS 8

İnternetten Hava Durumu

Hedef: Kartı Wi-Fi’ye bağlamak, bir hava durumu servisinden Bursa’nın anlık sıcaklığını çekmek ve ekranda göstermek.

Wi-Fi `requests` API ve JSON `try / except`

DERS 8 · ADIM 1

Kartı Wi-Fi’ye bağlıyoruz

1

Paneli aç

`10.1.2.3`

2

Network Settings

Menüde ağ ayarları bölümüne gir.

3

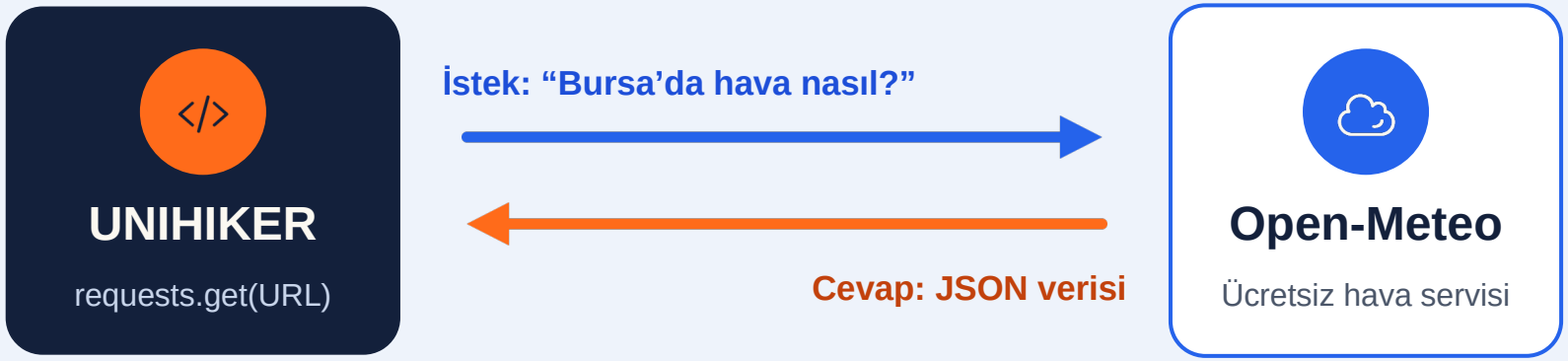
Ağı seç, bağlan

Wi-Fi ağını seç, şifreyi gir.

⚠ **Okul ağı bağlanmazsa:** Bazı ağlar ek bir giriş sayfası ister. Telefonun kişisel erişim noktasını (hotspot) kullanın.

DERS 8 · API

Kart soruyor, hava servisi cevaplıyor



Adresin parçaları

`api.open-meteo.com/v1/forecast` `latitude=40.19` `longitude=29.06` `current=temperature_2m,wind_speed_10m`

Lacivert: servisin adresi **Sarı:** Bursa’nın enlem ve boylamı **Turuncu:** istediğimiz bilgiler

Cevabın içinden doğru bilgiyi seçmek

Gelen cevap (kısaltılmış, örnek değerler)

```
{
  "current": {
    "time": "13:45",
    "temperature_2m": 14.2,
    "wind_speed_10m": 9.4
  }
}
```

```
veri["current"]["temperature_2m"]
```



- **Sözlük**, değerleri sıra numarasıyla değil **adıyla** saklar.
- Önce “current” bölümüne, sonra içindeki sıcaklığa gideriz.

DERS 8 · HAVA DURUMU KODU

İste, ayıkla, göster

```
import requests
# ayrıca: GUI, time ve gui hazırlığı
URL = ("https://api.open-meteo.com/v1/forecast"
       "?latitude=40.19&longitude=29.06"
       "&current=temperature_2m,wind_speed_10m")
sicaklik = gui.draw_text(x=120, y=130, text="...",
    origin="center", color="orange", font_size=48)
ruzgar = gui.draw_text(x=120, y=220, text="",
    origin="center", color="blue", font_size=22)
while True:
    try:
        veri = requests.get(URL, timeout=10).json()
        derece = veri["current"]["temperature_2m"]
        hiz = veri["current"]["wind_speed_10m"]
        sicaklik.config(text=str(derece) + " °C")
        ruzgar.config(text="Rüzgâr: " + str(hiz) + " km/sa")
    except Exception:
        ruzgar.config(text="Bağlantı yok")
    time.sleep(600)
```



Örnek değerler

DERS 8 · TRY / EXCEPT

İnternet kesilirse program çökmesin

try olmadan

Wi-Fi koptu ya da servis cevap vermedi

↓

```
ConnectionError
```

↓

Program durur, ekran donar.

try ile

Wi-Fi koptu ya da servis cevap vermedi

↓

```
except: “Bağlantı yok” yaz
```

↓

10 dakika sonra yeniden dener.

DERS 8 · SINIFTA DENEYELIM

Hava durumu istasyonunu geliştir

☆ ✓ Derste yapıldı

Bursa hava

Anlık sıcaklık ve rüzgâr hızını ekranda göster.

`requests + sözlük`

☆ ☆

Renkli sıcaklık

10 °C altı mavi, 25 °C altı yeşil, üstü turuncu. Bir de “hissedilen” sıcaklığı ekle.

`apparent_temperature`

☆ ☆ ☆

Şehir değiştirici

A butonuyla Bursa, Ankara, İzmir ve İstanbul arasında geçiş yap.

`liste + sözlük`

Coğrafya etkinliği: Farklı enlemlerdeki şehirlerin sıcaklıklarını karşılaştırın. Enlem arttıkça ne değişiyor?

DERS 8 ÖZETI · AŞAMA 3 TAMAMLANDI

Neler öğrendik?

- Kartı Wi-Fi’ye bağladık
- API’ye istek gönderip cevap aldık
- JSON cevabını sözlük olarak okuduk
- try / except ile programı korumaya aldık
- Servisi yormadan, aralıklı güncelledik

SIRADAKI · AŞAMA 4

Ders 9: Yapay zekâ ile hareket tanıma

Hareket verisini özelliklere çevirecek, kartı örneklerle eğitecek ve sallama, eğme, durma hareketlerini tanımasını sağlayacağız.



DERS 9 · AŞAMA 4

Yapay Zekâ ile Hareket Tanıma

Hedef: Kartı örneklerle eğitmek ve sallama, eğme, durma hareketlerini kendi kendine tanımasını sağlamak.

Özellik çıkarma | Etiketli veri | En yakın komşu | Eğitim ve tahmin

DERS 9 · YÖNTEM

Yapay zekâ dört adımda öğrenir

1

Veri topla

Saniyede 20 ivme ölçümü

2

Özellik çıkar

20 ölçümü 3 sayıya özetle

3

Eğit

Etiketli örnekleri kaydet

4

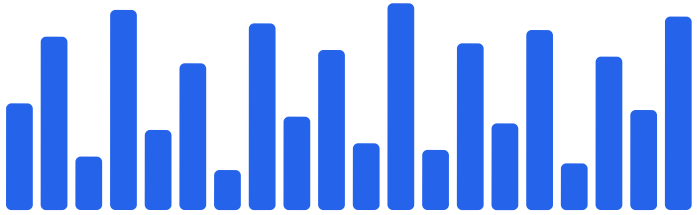
Tahmin et

Yeni hareketi en benzer örnekle adlandır

Akıllı saatlerin adım sayması ve düşme algılaması da aynı adımlarla çalışır.

DERS 9 · ÖZELLIK ÇIKARMA

Bir saniyelik hareketi üç sayıya özetlemek



20 ölçüm · 1 saniye

Örnek: sallarken

`ort x`	Ortalama öne-arkaya eğim
`ort y`	Ortalama sağa-sola eğim
`hareket`	En sert ve en hafif ivmenin farkı: sallayınca büyür

```
ort_x = sum(xs) / len(xs)    # toplam ÷ adet = ortalama
hareket = max(buyukluk) - min(buyukluk)
return ort_x, ort_y, hareket    # üç sonucu birden geri ver
```

DERS 9 · ÖLÇEREK KEŞFET

Her hareket kendini başka bir sayıyla ele veriyor

Hareket	ort x	ort y	hareket
Masada (Dur)	0.04	0.07	0.01
Sallarken (Salla)	0.5	−0.02	0.87 ← çok büyük
Sağa eğik (Eğ)	0.09	−0.67 ← eksi	0.01

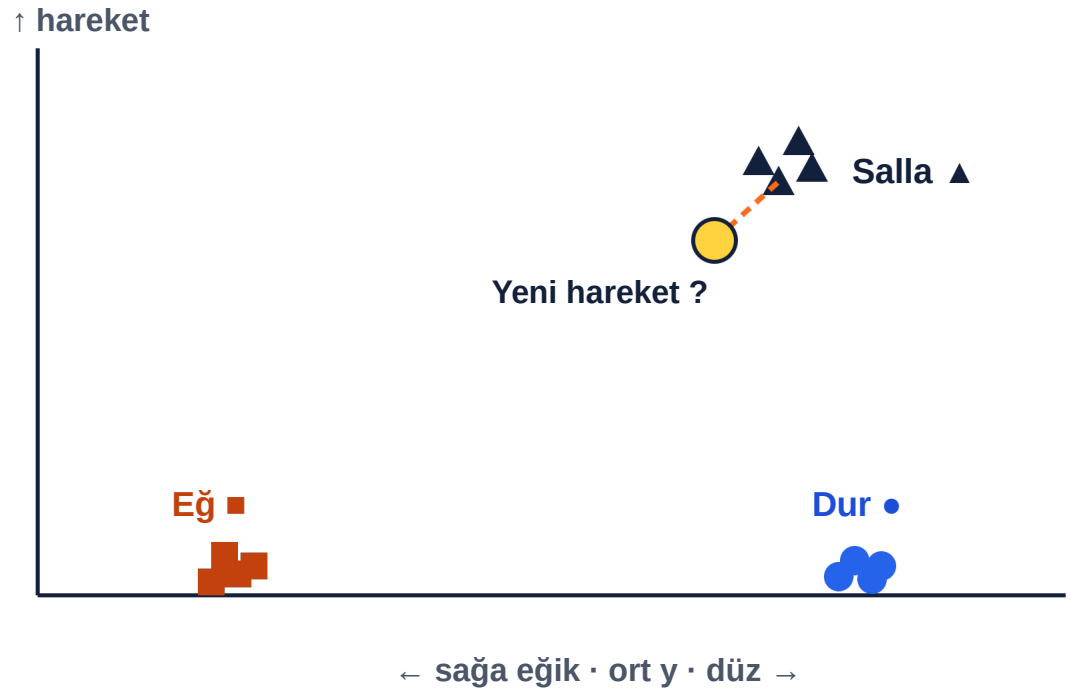
Salla, hareket sayısıyla ayrışıyor

Eğ, ort y ile ayrışıyor

Dur'da üç sayı da sıfıra yakın

DERS 9 · EN YAKIN KOMŞU

Yeni hareket, en yakın örneğin adını alır



1. Her örnek, özelliklerine göre haritada bir noktadır.
2. Aynı hareketin örnekleri bir arada toplanır.
3. Yeni hareket, **en kısa mesafedeki** örneğin adını alır: **Salla**.

```
mesafe = √(Δx² + Δy² + Δhareket²)
```

DERS 9 · KOD 1: EĞITIM

Etiketli örnekleri kaydetmek

```
# üstte: import'lar, Board().begin(), gui, pencere_oku()
ornekler = []
mod = "egitim"
# yazılar: baslik, sayac, sonuc (draw_text)
def kaydet(etiket):
    sonuc.config(text="Hazır ol...")
    time.sleep(1)
    sonuc.config(text="Ölçülüyor")
    ox, oy, h = pencere_oku()
    ornekler.append([ox, oy, h, etiket])
    sayac.config(text=str(len(ornekler)) + " örnek")
    sonuc.config(text=etiket + " +1")
def dur():
    kaydet("Dur")
# salla() ve eg() aynı şekilde
gui.add_button(x=120, y=180, w=180, h=40, text="Dur örneği",
    origin="center", onclick=dur)
# Salla ve Eğ butonları: y=230 ve y=280
```

Bir örnek, dört bilgi:

`0.5` `−0.02` `0.87` **Salla**

Üç özellik ve bir **etiket**. Etiket, modele “bu hareketin adı budur” der.

- **Hazır ol** beklemesi, butona dokunduktan sonra hareketi yapmaya zaman tanır.

DERS 9 · KOD 2: TAHMIN

En yakın örneği bul, adını söyle

Tahmin fonksiyonu

```
def tahmin_et(ox, oy, h):
    en_yakin = ""
    en_kucuk = 999
    for o in ornekler:
        mesafe = math.sqrt((ox - o[0]) ** 2
            + (oy - o[1]) ** 2
            + (h - o[2]) ** 2)
        if mesafe < en_kucuk:
            en_kucuk = mesafe
            en_yakin = o[3]
    return en_yakin
```

Ana döngü

```
while True:
    if button_a.is_pressed() and len(ornekler) > 0:
        mod = "tahmin"
        baslik.config(text="Tahmin modu")

    if mod == "tahmin":
        ox, oy, h = pencere_oku()
        sonuc.config(text=tahmin_et(ox, oy, h))
    else:
        time.sleep(0.1)
```

DERS 9 · UYGULAMA

Önce öğret, sonra sına

1. Örnek butonuna dokun. “Hazır ol” yazınca hareketi yapmaya başla.
2. Her hareketten **3–5 örnek** kaydet.
3. Kartın **A butonuna** bas: tahmin modu başlar.
4. Salla, eğ, bırak: kart her saniye tahminini yazar.

Derste kart üç hareketi de doğru tanıdı.



DERS 9 · SINIFTA DENEYELIM

Modelini geliştir, sına, sorgula

☆

✓ Derste yapıldı

Üç hareket

Dur, Salla ve Eğ hareketlerini öğret ve tanıt.

```
en yakın komşu
```

☆ ☆

Dördüncü hareket

“Sola eğ” ya da “Ters çevir” ekle. Yeni hareket mevcut özelliklerle ayrışıyor mu?

```
İpucu: ort z özelliği
```

☆ ☆ ☆

Yanlış etiket deneyi

Birkaç sallama örneğini bilerek “Dur” diye kaydet. Model ne yapıyor?

```
veri kalitesi
```

Tartışalım: Yapay zekâ ancak gösterdiğimiz örnekler kadar iyidir. Kötü veri, kötü karar demektir.

DERS 9 ÖZETI

Neler öğrendik?

- Ham veriden anlamlı özellikler çıkardık
- Etiketli örneklerle bir model eğittik
- Mesafe ile benzerliği ölçtük
- En yakın komşu ile tahmin yaptık
- Veri kalitesinin önemini tartıştık

SON DERS

Ders 10: Telefondan kumanda

Kartı küçük bir web sunucusuna çevirip telefonun tarayıcısından kontrol edeceğiz.

DERS 10 · SON DERS

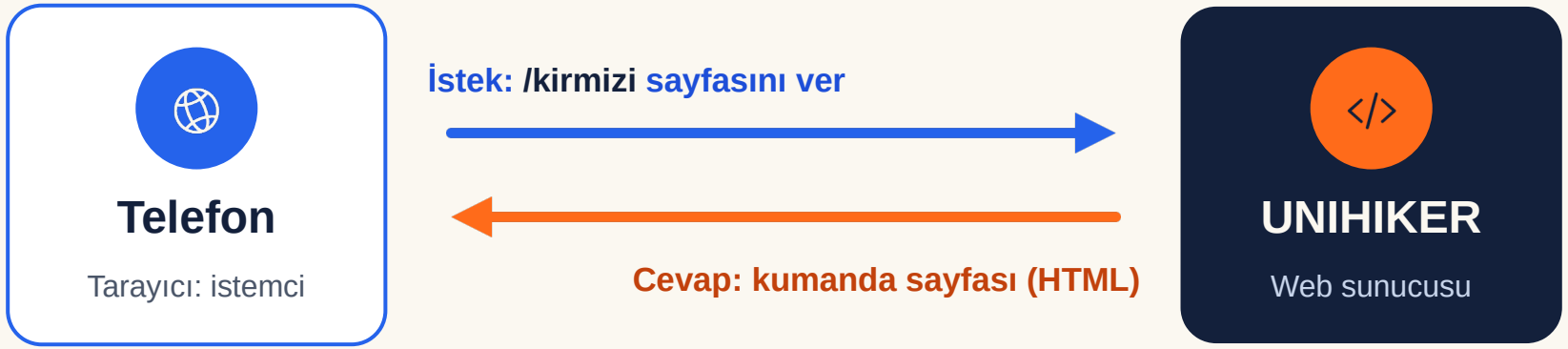
Telefondan Kumanda

Hedef: Kartı küçük bir web sunucusuna çevirmek ve telefonun tarayıcısından renk, ses komutu göndermek.

Web sunucusu **IP adresi ve port** **`class`** **HTML sayfası**

DERS 10 · SUNUCU NEDIR?

Bu sefer kart cevap veren taraf



Ders 8: kart istemciydi, hava servisinden veri istedi.

Ders 10: kart sunucu, telefon ondan sayfa istiyor.

DERS 10 · ADRES

Telefon kartı nasıl buluyor?

`http://` `192.168.1.45` `:8000`

Yazmayı unutmayın

IP adresi: kartın ağdaki “kapı numarası” (örnek)

Port: binadaki daire numarası

Kart adresini kendisi bulur

socket ile kendi IP adresini öğrenir ve ekranına yazar. Telefona bu adresi yazarız.

Aynı ağ şart

Telefon ve kart aynı Wi-Fi’de olmalı. Telefonun erişim noktası en kolay çözümdür.

DERS 10 · KOD 1: HAZIRLIK

Adres, ekran ve kumanda sayfası

Kart tarafı

```
# üstte: GUI, pinpong, http.server, socket
s = socket.socket(socket.AF_INET,
    socket.SOCK_DGRAM)
s.connect(("8.8.8.8", 80))
ip = s.getsockname()[0]
s.close()

gui.draw_text(x=120, y=65,
    text=ip + ":8000", ...)
daire = gui.fill_circle(x=120, y=170,
    r=60, color="gray")

renkler = {"/kirmizi": "red",
    "/yesil": "green", "/mavi": "blue"}
```

Telefona gidecek sayfa

```
SAYFA = """<html>
<h2>UNIHIKER Kumanda</h2>
<p>Işık: {isik}</p>
<a href="/kirmizi">
  <button>Kırmızı</button></a>
<a href="/yesil">
  <button>Yeşil</button></a>
<a href="/mavi">
  <button>Mavi</button></a>
<a href="/bip">
  <button>Bip</button></a>
</html>"""
```

DERS 10 · KOD 2: SUNUCU

Her isteği karşılayan görevli

```
class Kumanda(BaseHTTPRequestHandler):
  def do_GET(self):
    if self.path in renkler:
      daire.config(color=renkler[self.path])
      mesaj.config(text="Telefondan: " + renkler[self.path])
    elif self.path == "/bip":
      buzzer.pitch(523, 1)
      mesaj.config(text="Telefondan: bip")
    sayfa = SAYFA.format(isik=light.read())
    self.send_response(200)
    self.send_header("Content-Type",
      "text/html; charset=utf-8")
    self.end_headers()
    self.wfile.write(sayfa.encode("utf-8"))

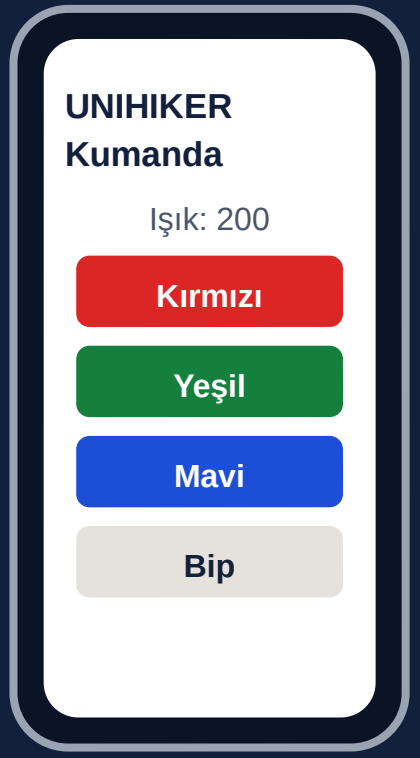
HTTPServer(("", 8000), Kumanda).serve_forever()
```

1. Telefondan istek gelir: **do_GET** çalışır.
2. **self.path** hangi butona dokunulduğunu söyler.
3. Kart buna göre rengi değiştirir ya da bip çalar.
4. Güncel ışık değeriyle sayfayı telefona geri gönderir.

serve_forever(), Ders 2'deki while True gibi kartı sürekli dinlemede tutar.

DERS 10 · SONUÇ

Telefondan dokun, kart tepki versin



Telefonda: kumanda sayfası

Wi-Fi



Kartta: daire kırmızı

DERS 10 · SIK YAŞANAN SORUNLAR

“Telefon bağlanamıyor!” Ne yapmalı?

⚠ Derste yaşadığımız hata

```
OSError: [Errno 98]
Address already in use
```

Neden: İlk çalıştırılan sunucu arka planda portu tutmaya devam ediyordu. Yeni sunucu hiç başlayamadı.

Çözüm: Jupyter menüsünden **Kernel** → **Restart**, sonra kodu yeniden çalıştır.

Kontrol listesi

- ✓ Önce bilgisayardan dene: **http://10.1.2.3:8000**
- ✓ Hücrenin solunda **In [*]** var mı?
- ✓ Telefonda adresin başında **http://**, sonunda **:8000** var mı?
- ✓ Telefon ve kart **aynı ağda** mı? Mobil veri değil, Wi-Fi.
- ✓ Kurum ağı engelliyorsa telefonun **erişim noktası**.

DERS 10 · SINIFTA DENEYELIM

Kumandayı geliştir

☆

✓ Derste yapıldı

Renk ve bip

Telefondan dairenin rengini değiştir, buzzer'ı çaldır.

```
do_GET + self.path
```

☆ ☆

Sensör paneli

Sayfada ışık, ses ve eğim değerlerini göster; sayfa kendini her 2 saniyede yenilesin.

```
meta refresh
```

☆ ☆ ☆

Mesaj gönder

Telefondaki bir kutuya yazılan mesaj kartın ekranında görünsün.

```
form + urllib.parse
```

Güvenlik: Aynı ağdaki herkes kartı kontrol edebilir. Gerçek akıllı cihazlarda şifre ve yetki şarttır.

SERININ KAPANIŞI

On bir derste, on bir proje

Tebrikler!

0 · Bağlantı
Panel ve Jupyter

1 · Merhaba Bursa
Ekran ve koordinatlar

2 · Sayaç
Butonlar, döngü, koşul

3 · Ruh hâli seçici
Dokunmatik, fonksiyon

4 · Işık ölçer
Sensör, kalibrasyon

5 · Su terazisi
İvmeölçer, şekiller

6 · Trafik ışığı
Mikrofon, ortalama

7 · Canlı grafik
Liste, for döngüsü

8 · Hava durumu
İnternet, API, sözlük

9 · Hareket tanıma
Yapay zekâ modeli

10 · Telefon kumandası
Web sunucusu

Sıradaki proje
Senin fikrin!